

3Dアクションゲームにおける 敵AIの「自律索敵」と「行動制御」システムの実装

意思決定ステートマシン、センサー検知、および追従・射撃制御

技術研究ポートフォリオ

1. 作成するゲームと敵AIの役割

【ジャンル】

- 3Dシューティングゲーム

【コンセプト：自律的な敵AIとの駆け引き】

- プレイヤーと敵AIが遮蔽物を駆使して戦い合う緊張感のあるゲーム性

【特徴：敵AIの行動要求】

- 単純な突撃ではなく、状況に応じて索敵し、追いかけてくる知的なAI
- （※物資回収ではなく、AIとの純粋な戦闘をメインに設計）

2. 完成しているもの：敵AIの基本システム

【索敵の基礎システム】

- 敵キャラクターが自立して周囲の脅威を検知する基本ルーチン

【警戒から戦闘への遷移】

- プレイヤーの接近や怪しい挙動（足音など）を検知して警戒度上昇
- 発見時には即座に攻撃（射撃）フェーズへ移行するステート制御

【現在の実装範囲】

- 視覚コーンによる扇形索敵と、レイキャストによる遮蔽判定
- 音（足音・銃声）に反応して発生源を調べる基礎システム

3. 敵AIのシステム（1）：意思決定ステートマシン（FSM）

【Patrol（巡回・監視状態）】

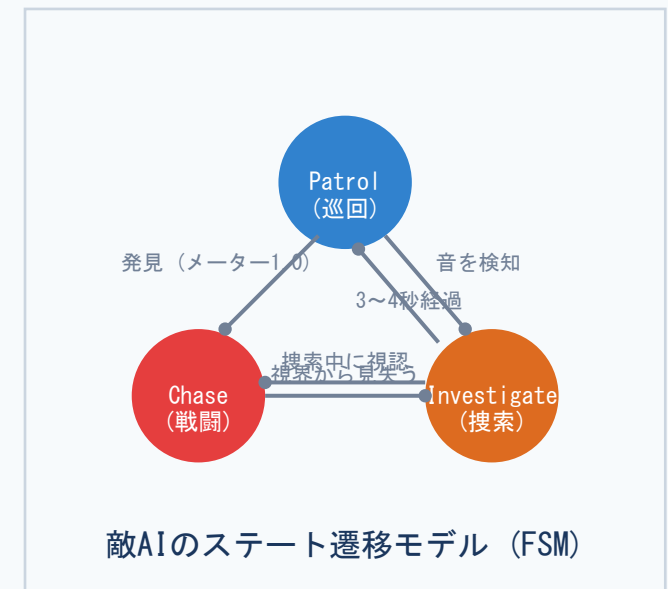
- 固定敵：その場で左右にスイング（首振り）して広範囲をスキャン
- 移動敵：指定されたPatrol A点・B点を往復移動しながら索敵

【Investigate（搜索状態）】

- 銃声や足音を検知した場所へ移動し、数秒間その方向を注視して搜索
- プレイヤーを見失った際、最後に目撃したラストポジションを調べに向かう

【Chase（戦闘状態）】

- プレイヤーを発見した状態。足を止めて射撃を行い、クールダウン毎に連射



4. 敵AIのシステム（2）：視覚・聴覚センサーの仕組み

【視認判定 (Line of Sight)】

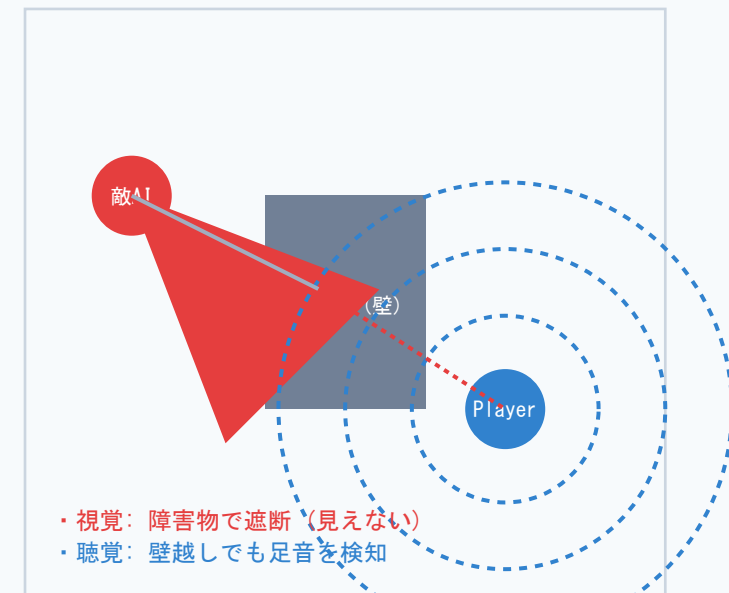
- 正面（視野角 65度・距離 10～12m）の扇形エリアをリアルタイム監視
- 視界コーンに入ったプレイヤーと敵の間に遮蔽物があるかを判定

【音響検知 (HearNoise)】

- 障害物の裏など、視線が通らなくても一定範囲の足音や銃声を検知

【警戒度 (Detection Meter) の管理】

- プレイヤーとの距離に応じて警戒メーターが上昇（約0.6秒で最大に）
- メーター蓄積中は頭上に「?」、最大で「!」となりChaseへ遷移



AIのセンサーシステム概念

5. 敵AIのシステム (3) : 自律的な巡回と搜索移動

【巡回 (Patrol) の自律移動】

- `patrolA\_` / `patrolB\_` の座標間 (距離10m) を往復歩行移動するロジック
- 目標地点へ接近 (0.2m以内) すると、自動的にターゲット地点を反転

【搜索 (Investigate) のターゲット移動】

- 検知した音源座標や見失い座標 (`investigateTarget\_`) へ移動
- 通常のパトロールよりも少し早い「早歩き (速度1.1倍)」で移動
- 目的地に到達、または3~4秒経過すると自動的にPatrol状態へ復帰

6. 敵AIのシステム（4）：旋回・追従と攻撃制御の仕組み

【滑らかな旋回制御（FaceTarget）】

- ターゲット方向への角度（atan2）を求め、毎フレーム滑らかに補間
- 首振りのガタつきやジタバタを防ぐタイブレーカー（180度ターン処理）
- パトロール時は低速（3.0）、警戒・戦闘時は高速（12.0）で振り向く制御

【距離を維持した追従（Chase）】

- プレイヤーと一定距離（4.5m）を保ちながら追従移動する追跡ロジック

【射撃のクールダウン管理】

- 射撃間隔（1.8～2.0秒）をフレーム非依存のタイマー（deltaTime）で制御

7. 敵AIのシステム (5) : カバーAIに向けた「視線判定の精密化」

【AIから見たオブジェクトの『隙間』】

- 木のフェンスなど、見た目に隙間があるオブジェクトの裏に隠れる際、
「隙間からプレイヤーが見えるか」の視線判定が非常に重要になる

【大雑把な判定によるAI認識のバグ】

- フェンス全体を巨大な箱 (AABB) で判定すると、AIは「隙間からプレイヤーが見えているはずなのに、壁の向こうだから見えない」と誤認識するバグが発生

【解決策：視角レイキャストへの対角OBBマルチコライダーの適用】

- フェンスの板の傾き (45° / -45°) に合わせた薄いコライダーを配置し、
AIの視認用レイキャストもこのコライダーと交差判定を行うことで隙間を検出

8. 敵AIのシステム（6）：AIのカバー防御を保証する判定同期

【課題：高速弾のすり抜けによるAI被弾の理不尽さ】

- 弾が高速な際、AIが遮蔽物に隠れている（カバー中）にもかかわらず、1フレームで壁をワープして通り抜け、AIにダメージが当たってしまう問題

【解決策：連続衝突判定（CCD）の導入】

- 移動前後の点同士を結ぶ「線分」と遮蔽物の交差判定を行うシステム

【効果】

- 遮蔽物による弾丸の防護判定が確実に機能し、AIが安全にカバーに隠れられる

9. 敵AIの課題（改善点）と今後のロードマップ

【現状の課題・改善点（AIの弱み）】

- 遮蔽物を利用せず棒立ちのまま撃ち合うため、戦闘の戦術性が低い
- 壁やフェンスを自動で迂回できず、障害物に引っかかってしまう

【今後どう改善していくか（段階的な開発計画）】

- ① カバーAIの実装：周囲の障害物を自動検知し、安全に隠れて射撃する
- ② 経路探索（NavMesh）：障害物を賢く迂回・回り込んでプレイヤーを追跡
- ③ グループ連携無線：1体が発見したら周囲の仲間に無線で位置を伝達
- ④ 計算最適化（BVH）：多数のAIが動作しても処理が重くならない負荷対策